vorgeschlagene Arbeitszeit: **10 Minuten**

Teil 1

Sie lesen in einer Zeitschrift einen Artikel über Archäologie.
Wählen Sie für jede Lücke die richtige Lösung.

Das verraten die Gene des Pompejaners

Forschungsteam entschlüsselt 2000 Jahre altes Erbgut

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Italien haben erstmals große Teile des Erbguts eines Menschen sequenziert, der vor fast 2000 Jahren in Pompeji [Beispiel 0] Ausbruch des Vesuvs umgekommen ist. Dabei fanden sie heraus, dass der Mann womöglich von Sardinien stammte und seine Vorfahren über das Gebiet des heutigen Irans und über Anatolien nach Europa gelangt [1 ...].

Im Jahr 79 kam es zu mehreren gewaltigen Ausbrüchen des südöstlich von Neapel gelegenen Vulkans Vesuv. [2 ...] wurden die römischen Städte Herculaneum, Stabiae, Oplontis und Pompeji von Asche und anderen vulkanischen Materialien bedeckt. In Pompeji starben etwa 2000 Menschen, [3 ...] noch nicht aus der Stadt geflohen waren, durch einen mehrere 100 Grad Celsius heißen pyroklastischen Strom – ein [4 ...] aus heißer Asche, Gasen und Gesteinsstücken.

Normalerweise zerstört große Hitze Knochenstrukturen und [5 ...] auch den Erbgutträger DNA. Es wurde jedoch festgestellt, dass auch genau das Gegenteil vorkommen kann: die pyroklastischen Materialien bedecken die Überreste und somit [6 ...] die DNA vor Umwelteinflüssen abgeschirmt.

In den Knochen eines Toten – genannt Individuum A – fanden Scorrano und Kolleginnen und Kollegen gut erhaltene DNA. Vergleiche des rekonstruierten Erbguts mit Genomen in verschiedenen Gen-Datenbanken ergaben, dass der Mann zu 30,5 Prozent Gene aus der iranischen Jungsteinzeit und zu 51,6 Prozent Gene aus der anatolischen Jungsteinzeit in sich trug. Außerdem stammten 4,4 Prozent von westlichen Jägern und Sammlern und 13,5 Prozent von der Jamnaja-Kultur, die sich in der Bronzezeit aus der Region nördlich des Schwarzen Meeres bis weit nach Europa [7 ...].

Das Forscherteam beschränkte sich nicht auf genetische Analysen, sondern untersuchte auch anatomische Eigenschaften des Pompejaners. An zwei Lendenwirbeln entdeckten die Wissenschaftlerinen und Wissenschaftler Veränderungen, die auf eine Tuberkulose der Wirbelsäule hindeuteten. Sie untersuchten auch ein Individuum B, eine etwa 50 Jahre alte Frau, die neben dem Mann gefunden worden war. Bei ihr war der [8 ...] an genetischem Material jedoch für weitere Analysen zu gering.

Beispiel:

0 [a] beim [b] nachdem [c] während [d] wegen

1 [a] haben [b] hatten [c] müssten [d] waren

2 [a] Für die Dauer [b] Im Laufe der Zeit [c] In deren Verlauf [d] Solange

3 [a] deren [b] die [c] was [d] wo

4 [a] Gemisch [b] Mischung [c] Vermengen [d] Vielfalt

5 [a] dafür [b] damit [c] daraus [d] davon

6 [a] hat [b] kann [c] war [d] wird

7 [a] erweiterte [b] verbreitete [c] vergrößerte [d] verteilte

8 [a] Ergebnis [b] Erlös [c] Ernte [d] Ertrag

vorgeschlagene Arbeitszeit: **20 Minuten**

Teil 2

Sie lesen im Internet einen Artikel über eine Studie über Sport und Abnehmen.
Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung.

RATGEBER GESUNDHEIT

Abnehmen geht effizienter

Bisher war der Königsweg klar definiert: Wer abnehmen will, soll ausdauernd trainieren. Vergleicht man die schnellsten 100-Meter-Läufer mit den besten Marathonläufern der Welt, so fällt einem sofort ins Auge: Ausdauersport scheint zum Erfolg zu führen. Denn während die muskelbepackten Sprinter wie Statisten aus einem Gladiatorenfilm wirken, möchte man den ausgezehrten Ausdauersportlern eher mal ein Drei-Gänge-Menü spendieren. Und es klingt ja auch logisch: Wer stundenlang läuft, verbraucht mehr Kalorien als jemand, dessen sportlicher Auftritt schon nach zehn Sekunden zu Ende ist. Doch neue Studien zeigen, dass dies nicht der einzige Weg ist. Mehr noch – es geht effizienter, und zwar mit einem intensiven Intervalltraining.

Tatsächlich werden bei kurzen Anstrengungen nicht besonders viele Kalorien verbrannt. Aber sie lösen einen Stoffwechselmechanismus aus, der auf eine andere Art und Weise das Traumgewicht in greifbare Nähe rücken kann. Vorweg: Sport sollte immer so intensiv sein, dass er das Muskelwachstum anregt. „Denn Muskelmasse hat nicht nur während der Arbeit, sondern auch in Ruhe einen erhöhten Kalorienverbrauch", sagt Winfried Banzer, emeritierter Sportmediziner von der Goethe-Universität in Frankfurt.

Durch regelmäßiges Joggen und Radfahren komme es ebenfalls zum Muskelaufbau, auch wenn der nicht so sichtbar ist. So zählt beispielsweise auch das Herz zu den Muskeln, und das wächst beim Ausdauersport, sofern der Puls dabei ungefähr im Bereich von 180 minus Lebensalter liegt. Und selbst wenn man nur mäßig radelt oder gemütlich joggt und man den Muskelaufbau an Waden, Oberschenkeln und Gesäß gar nicht bemerkt, ist das gut für den Körper. Denn wer sich bewegt (auch langsam), tut etwas dagegen, dass Muskelmasse verloren geht.

Gerade im fortgeschrittenen Alter ist das ein nicht zu vernachlässigender Aspekt, denn der Verlust von drei Kilo Muskeln bedeutet eine Verringerung des Energiegrundumsatzes um etwa 100 Kalorien pro Tag. Das Gewicht eines normal gebauten Menschen beruht zu etwa einem guten Drittel bis knapp der Hälfte auf Muskelmasse. Muskeln bauen sich aber, wenn man nichts dagegen tut, ab dem 25. Lebensjahr ganz natürlich ab, mit dem Resultat, dass man mit 80 Jahren nur noch die Hälfte der Muskelmasse hat, die man mit 20 hatte. Entsprechend weniger Kalorien verbrennt man.

Wie aber soll nun das Abnehmen ohne Langstreckenlauf und hochgetriebenen Kalorienverbrauch funktionieren?

Amerikanische Forscher haben gerade im renommierten Fachjournal „Nature" eine Reihe von Untersuchungen publiziert. Ein Stoff namens Lac-Phe ist dabei in den Fokus der Wissenschaftler geraten. Lac-Phe entsteht immer dann, wenn die Anstrengung sehr hoch ist. Als die Forscher den Stoff ihren Testmäusen injizierten, verloren die deutlich ihre Lust am Fressen; und als man ihn über mehrere Tage spritzte, verloren sie – weil sie weniger fraßen – auch sichtbar Körperfett. Umgekehrt entwickelten sogenannte Knock-out-Mäuse, in denen man genetisch die Bildung von Lac-Phe ausgeschaltet hatte, geradezu einen chronischen Heißhunger, und sie legten selbst dann noch an Gewicht zu, wenn sie im Laufrad bewegt wurden. Das Kalorienverbrennen half ihnen also nicht beim Abspecken, dafür war ihr Appetit einfach zu groß.

Zudem wollten die Forscher wissen, ob man den Lac-Phe-Pegel nicht nur per Spritze, sondern auch natürlicherweise – mit Sport – nach oben bringen kann. Also wurden acht junge Männer gebeten, drei unterschiedliche Formen des Körpertrainings zu absolvieren: ein 90-minütiges Strampeln auf dem Heimfahrrad, ein Krafttraining an Hantelgewichten und ein Training am Hometrainer – allerdings eines, bei dem in mehreren 30-Sekunden-Intervallen in größtmöglicher Intensität gestrampelt werden musste. Im Anschluss an die jeweiligen Einheiten wurde der Lac-Phe-Wert im Blut gemessen. Das Ergebnis: Bei allen Trainingsformen ging der Lac-Phe-Pegel nach oben, doch am deutlichsten war der Anstieg im Anschluss an das hochintensive Intervalltraining. Gefolgt vom Kraftsport. Bei intensiven Kurzzeitbelastungen wird also im menschlichen Körper besonders viel Lac-Phe freigesetzt. Ob das auch besonders stark den Appetit hemmt, wurde allerdings nicht überprüft.

In einer anderen kürzlich publizierten Studie wirkte Intensivtraining auf Fitness, Cholesterinwerte und Body-Mass-Index von 42 mäßig übergewichtigen Menschen genauso positiv wie gleichmäßiges Walking. Binnen vier Wochen reduzierte sich der Taillenumfang bei allen Probanden um rund zwei Zentimeter und der Körperfettanteil um etwa einen Prozentpunkt. Was im Umkehrschluss natürlich heißt, dass man mit flottem Gehen ähnlich abspecken kann wie mit schweißtreibendem Hochintensiv-Training. Den Unterschied mache jedoch, wie der Studienleiter betont, der Aufwand: Die Walker waren täglich 40 Minuten unterwegs, die Intensiv-Sportler nur knapp 24.

Anm. des Verlags: Gemäß den Konventionen der Originalquelle (DIE WELT) ist dieser Text nicht gegendert.

9 Was besagen neueste Studien in Bezug aufs Abnehmen?

a Ausdauertraining ist weniger effizient als bisher angenommen.

b Intensive Trainingseinheiten sind auch effizient.

c Sprinter nehmen langsamer ab.

10 Beim kurzen Intensivtraining …

a benötigen die Muskeln Ruhephasen.

b verbraucht man mehr Kalorien.

c wird der Stoffwechsel angeregt.

11 Durch moderates Laufen oder Radfahren …

a kann man Gewicht in Form von Muskelmasse abbauen.

b sinkt die Pulsfrequenz.

c vermehrt sich die Muskelmasse.

12 Vor allem im Alter …

a beginnt der natürliche Muskelabbau.

b führt der Rückgang von Muskeln zu weniger Energieverbrauch.

c sollte man eher langsam joggen oder radeln.

13 Das Verabreichen von Lac-Phe führte bei Mäusen zu …

a Appetitlosigkeit.

b Bequemlichkeit.

c Fettleibigkeit.

14 Was zeigten Untersuchungen an Sportlern?

a Beim Krafttraining erhöhte sich der Lac-Phe-Wert am meisten.

b Der Lac-Phe-Wert stieg ausnahmslos bei allen Probanden.

c Intensives Training bremste den Hunger.

15 Wissenschaftler fanden heraus, dass Intensivtraining …

a für übergewichtige Menschen besonders geeignet ist.

b mit moderatem Training kombiniert werden sollte.

c zeitsparend und dennoch effizient ist.

vorgeschlagene Arbeitszeit: **20 Minuten**

Teil 3

Sie lesen in einer populärwissenschaftlichen Zeitschrift einen Kommentar.
Welche Sätze passen in die Lücken? Zwei Sätze passen nicht.

Kitas sollten Innovationslabore sein!

Die Arbeit von Kitas verändert sich: In einer Einwanderungsgesellschaft nehmen kulturelle und sprachliche Vielfalt stetig zu. **Beispiel 0** Gleichzeitig wird immer deutlicher, wie relevant die ersten Lebensjahre für die gesamte Bildungslaufbahn sind.

Laut Studien zeigen sich bereits im ersten Jahr nach der Geburt deutliche herkunftsbedingte Kompetenzunterschiede. Bis zur Einschulung werden die Diskrepanzen in dem, was Kinder können, immer größer. Höchste Zeit also, in der frühen Bildung neue Wege zu gehen. **16 ...** Für viele Akteure in Politik und Wissenschaft, aber auch bei den Trägern und den Einrichtungen, sind die Begriffe »Kindergarten« und »Innovation« noch immer ein Gegensatzpaar.

Dabei können Kitas durchaus Innovationslabore sein. Aktuell zeigt sich das Problem besonders bei der Digitalisierung. In anderen Ländern ist die digitale pädagogische Arbeit wie auch die digitale Dokumentation von Bildungsprozessen deutlich weiter, etwa in Neuseeland und Finnland. **17 ...** Mit deren Hilfe wird eine großartige Möglichkeit geschaffen, mit den Eltern Neuigkeiten auszutauschen, Veranstaltungen bekannt zu machen, Themen zu diskutieren und Feedback zu sammeln. Sie ist auch ein ausgezeichneter Kanal für Familien, miteinander zu kommunizieren und Ideen auszutauschen, zu einer Zeit, in der es schwierig sein kann, sich von Angesicht zu Angesicht zu treffen. Auch in anderen Bereichen kann die Digitalisierung hilfreich sein, etwa bei digitalen Fortbildungen, durch die Fachkräfte viel Zeit sparen können. **18 ...** In allen Bundesländern werden die deutschen Sprachkenntnisse der Kinder ein bis eineinhalb Jahre vor der Einschulung geprüft. Das Ziel ist, die Kinder in der Kita sprachlich so zu fördern, dass sie später in der Grundschule gut mitkommen und ihre Bildungschancen wahrnehmen können. **19 ...** Zudem ist der Flickenteppich in Deutschland groß, er überfordert viele Menschen, die in dem Bereich arbeiten.

In anderen Ländern, etwa in Österreich, wurden einheitliche Verfahren verbindlich eingeführt. **20 ...** Kaum zu glauben, aber Kinderbücher in wichtigen Herkunftssprachen wie Arabisch, Türkisch, Rumänisch oder Russisch sind in Deutschland so gut wie nicht verfügbar. Nicht zu unterschätzen ist auch die Elternarbeit bei Migrationshintergrund. Klassische Elternabende oder Themenmittage werden aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse immer weniger nachgefragt. Denkbar wären gemeinsame Exkursionen mit den Eltern, Hospitationen der Eltern in der Kita oder Sprachkursangebote für Eltern mit geringen Deutschkenntnissen.

Die Corona-Pandemie hat einen erheblichen Veränderungsdruck ausgeübt, den Kitas mit beeindruckendem Engagement bewältigt haben: Plötzlich gab es digitale Plattformen für den Kontakt mit den Eltern, digitale Elternabende und Entwicklungsgespräche. **21 ...** Doch die deutschen Strukturen in der frühkindlichen Bildung sind träge und konservativ. Längst nicht überall werden Neuerungen und gute Ideen wertgeschätzt. Insbesondere bei Politik und Verbänden wünschen wir uns eine innovationsfreudigere Haltung. Das gilt auch für den Transfer aus der Wissenschaft in die Praxis: In vielen Lebensbereichen ist das selbstverständlich. **22 ...** Eine stärkere Verzahnung der Lehrstühle für Kindheitspädagogik mit der Kita-Praxis würde hier helfen.

Innovationsfördernde Kreativlabore und hochschulnahe Thinktanks* sind in der frühen Bildung bislang nicht vorhanden, es gibt so gut wie keine Hochschul-Kitas, in denen auch geforscht und gelehrt wird. Für die Schulen gibt es eine gemeinsame Anstrengung von Bund und Ländern, um der Digitalisierung im Klassenzimmer einen großen Schub zu geben. **23 ...** Wie lange noch?

**Thinktank: Institut oder Unternehmen, das Fachwissen nutzt, um eine Vielzahl von Themen eingehend zu erforschen.*

Beispiel:

0 Mehr als jedes fünfte Kita-Kind hat laut Familienministerium heute eine Migrationsgeschichte.

a Bei der sprachlichen Bildung ist die Digitalisierung ebenfalls von Vorteil.

b Das stellt nicht nur die Eltern vor große Herausforderungen.

c Auch die Bereitstellung von Vorlesematerialien in Apps in verschiedenen Sprachen wäre eine bedeutende Innovation mit Blick auf frühe Mehrsprachigkeit:

d Für die frühe Bildung fehlt ein solcher Digitalpakt bislang.

e Doch woher sollen die Ideen für die frühe Bildung kommen?

f Hier ist Know-how entstanden, das jetzt weiterentwickelt werden sollte.

g Dort hält das Personal die kindliche Entwicklung zum Beispiel mithilfe von Apps wie »Storypark« fest.

h Dafür müssten die Pädagogen digital besser aufgestellt sein.

i Doch von den 22 hierzulande gängigen Verfahren zur Feststellung des Sprachstands sind bislang nur fünf digital verfügbar.

j In der frühen Bildung leider noch nicht.

vorgeschlagene Arbeitszeit: **15 Minuten**

Teil 4

Sie lesen in einer Fachzeitschrift Beiträge von Kunstexpertinnen und Kunstexperten.
Wählen Sie bei jeder Aussage: Wer äußert das? Zwei Aussagen passen nicht. Markieren Sie in diesem Fall 0.

Beispiel:

0 Auch Kunst ist den vorherrschenden Marktmechanismen unterworfen. a

24 Die Vorlieben auf dem Kunstmarkt werden sich auch in Zukunft immer wieder ändern. ☐

25 Moderne Kunst erzielt trotz allgemeiner Geringschätzung enorme Preise. ☐

26 Den Kunstschaffenden der Moderne geht es nicht mehr um die Abbildung der realen Welt. ☐

27 Viele gutbetuchte Käuferinnen und Käufer betrachten Kunst als Investition. ☐

28 Die finanziellen Ausgaben schlagen sich im Preis des Objekts nieder. ☐

29 Durch finanzielle Unabhängigkeit ist man frei von den Erwartungen anderer. ☐

30 Der Wandel in der Kunstszene führte zu einem eklatanten Preisanstieg. ☐

Zukunftsfragen unserer Gesellschaft

Moderne Kunst und ihr Markt

a Zoran Jovanovic, Galerist

Es ist doch ganz einfach: Wie jede andere Ware unterliegen auch Kunstobjekte dem Prinzip von Angebot und Nachfrage. Will der Kunstschaffende seine Ware verkaufen, ergibt sich automatisch die Frage, welchen Preis er oder sie für den Kunstgegenstand verlangen kann. Der Geldwert wird nicht nur durch Größe, Aufwand und Materialien bestimmt, sondern auch durch den Bekanntheitsgrad des Objekts oder des Kunstschaffenden. Alle Kosten, die bei der Entstehung des Kunstobjekts anfallen, also z. B. Arbeitszeit, Material, Werbung, Transport, Galerie- und Ausstellungskosten, Mieten, Lebenshaltungskosten und Versicherungen, müssen aufgeschlagen werden, da es selten Massenproduktionen von Kunstobjekten gibt. Wird ein Werk verkauft, so bekommen Galerist*innen und Kunsthändler*innen Provisionen. Verständlicherweise können demnach nur wenige Kunstschaffende vom Verkauf ihrer Kunst leben. Nur wer hochdotierte Kunstpreise bekommt, vielleicht noch eine Professur hat, über die notwendige mediale Aufmerksamkeit verfügt und in bekannten Museen ausstellt, darf auf dem Kunstolymp Platz nehmen. Kunden der teuren Kunst gibt es jedoch immer mehr, da die Kluft zwischen Arm und Reich stets größer wird, was auch zu mehr Millionären führt, die gern ein kleines Vermögen für ein Kunstwerk als lohnenswerte Kapitalanlage ausgeben.

b Andrea Huebner, Bildhauerin und Malerin

Häufig werde ich gefragt, weshalb meine Bilder so preiswert seien. Das gelingt mir, da ich mir einfach ein zweites Standbein geschaffen habe, indem ich in meinem Atelier junge, talentierte Künstlerinnen und Künstler ausbilde, dadurch Freude an der Kunst vermittle und so genügend Geld verdiene, um davon leben zu können. Ich bin nicht auf Galerien und Ausstellungen angewiesen, was meine Kosten enorm senkt, denn so spare ich Werbung, Provisionen, Mieten usw. Auf diese Weise kann ich meinen künstlerischen Weg konsequent verfolgen, ohne auf die Wünsche zahlungskräftiger Kunden eingehen zu müssen. Ich wollte nie von meiner Kunst leben, denn unter diesem Existenzdruck könnte ich nicht kreativ arbeiten. Künstler verdienen in Deutschland im Durchschnitt ca. 11.000 Euro im Jahr. So gibt es Künstler, die am Existenzminimum leben müssen. Wenn da der Partner oder die Partnerin nicht durch ein geregeltes Einkommen helfen kann, ist ein Überleben fast unmöglich.

c Sithembile Meinhardt, Kunsthistorikerin

Moderne Kunst ist leider teuer. Ob total weiße Leinwand oder abstrakte Gemälde mit scheinbar wahllos zusammengemixten Farben: So etwas kann Millionen kosten. Modern Art umfasst den Zeitrahmen von 1870 bis 1970 und ist sehr breit gefächert. Erwähnt man aber die Kunstepoche gegenüber Straßenpassanten, so stellen sich viele nur eine wilde Kleckserei vor und schütteln missbilligend den Kopf. Geschuldet ist diese Auffassung von Moderner Kunst der Tatsache, dass die Künstlerinnen und Künstler nicht mehr naturgetreu darstellen mussten. Dafür gab es ja bereits die Fotografie. So erfuhren die Kunstschaffenden eine Art Befreiung, denn sie konnten nun wählen, warum und wie sie etwas darstellen wollten. Kunst wurde konzeptioneller und anspruchsvoller. Aber diese Veränderung kam nicht bei allen gut an. Umfragen ergaben, dass die Mehrzahl der Bevölkerung moderne Kunstwerke ablehnt; dennoch erreichen viele dieser Werke einen hohen Geldwert. Das liegt natürlich auch daran, dass echte Meisterwerke, egal aus welcher Epoche, selten sind.